

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA12-0318

Valable 5 ans à compter du 12 septembre 2012

Matériau présenté par : REHAU SA
Place Cissey
57340 MORHANGE
FRANCE

Marque commerciale : Profilé pour menuiserie en PVC REHAU S729 revêtu ou
non d'une peinture acrylique ACRYL II

Description sommaire :

Profilé rigide multi-parois à base de polychlorure de vinyle non plastifié revêtu ou non d'une
peinture acrylique référencée « ACRYL II » d'épaisseur 25 µm.

Référence de la matière polychlorure de vinyle : « PVC 1406 ».

Masse volumique nominale de la matière polychlorure de vinyle : 1440 kg/m³.

Masse linéique mesurée totale : environ 1110 g/m.

Epaisseur mesurée totale : environ 60 mm.

Epaisseur nominale des parois externes : 2,7 mm.

Coloris : divers (peinture de finition apparente) et blanc (matière polychlorure de vinyle).

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

Classement :

M2

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA12-0318 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27
à L 115-32 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation modifié par la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 article 113.

Champs-sur-Marne, le 12 septembre 2012

**Le Technicien
Responsable de l'essai**

Olivier BRAULT

**Le Chef du laboratoire
Réaction au Feu**

Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de
classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

RAPPORT D'ESSAIS N° RA12-0318 DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement

Valable 5 ans

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 à L 115-32 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation modifié par la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 article 113.

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 6 pages.

A LA DEMANDE DE :

**REHAU SA
Place Cisse
57340 MORHANGE
FRANCE**

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

OBJET

Les essais rapportés par le présent document ont pour but de déterminer le comportement des matériaux, conformément aux essais prescrits par l'Arrêté Ministériel référencé ci-dessous, relatif à la réaction au feu des matériaux de construction et d'aménagement.

TEXTES DE REFERENCE

Arrêté du 21 novembre 2002.
Annexe 2 de l'arrêté du 21 novembre 2002.

NATURE DE (S) L'ESSAI (S)

Essai par rayonnement selon la norme NF P 92-501.

DATE (S) D'ESSAI (S)

10 et 11 juillet 2012.

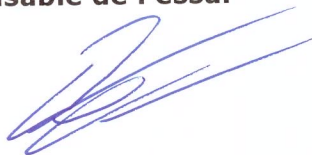
PROVENANCE ET CARACTERISTIQUE DES ECHANTILLONS

Date de livraison :	22 juin 2012
Matériau présenté par :	REHAU SA Place Cisse 57340 MORHANGE FRANCE
N° Identification :	ES541120118
Marque (s) commerciale (s) :	Profilé pour menuiserie en PVC REHAU S729 revêtu ou non d'une peinture acrylique ACRYL II
Fabricant (s) :	REHAU SA Place Cisse 57340 MORHANGE FRANCE

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais.

Champs-sur-Marne, le 12 septembre 2012

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Olivier BRAULT

**Le Chef du laboratoire
Réaction au Feu**



Nicolas ROURE

DESCRIPTION SOMMAIRE

Profilé rigide multi-parois à base de polychlorure de vinyle non plastifié revêtu ou non d'une peinture acrylique référencée « ACRYL II » d'épaisseur 25 µm.

Référence de la matière polychlorure de vinyle : « PVC 1406 ».

Masse volumique nominale de la matière polychlorure de vinyle : 1440 kg/m³.

Masse linéique mesurée totale : environ 1110 g/m.

Epaisseur mesurée totale : environ 60 mm.

Epaisseur nominale des parois externes : 2,7 mm.

Coloris : divers (peinture de finition apparente) et blanc (matière polychlorure de vinyle).

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES

La composition détaillée du produit figure au dossier.

Masses linéiques mesurées : environ 1110 g/m (coloris marron), environ 1115 g/m (coloris gris clair) et environ 1110 g/m (coloris marron foncé).

Largeur utile mesurée : environ 50 mm.

Epaisseur mesurée des parois externes : environ 2,7 mm.

Eprouvettes réalisées par le demandeur et réceptionnées en dimension 300 x 400 mm. Profilés maintenus avec l'aide de tiges filetées.

Pour la réalisation des éprouvettes avant l'essai, mise en place d'un film aluminium adhésif.

ESSAI PAR RAYONNEMENT

L'échantillon (30 x 40 cm) disposé à 45° est soumis à un rayonnement défini émis par un radiateur électrique dont la surface est à 30 mm du plan de l'éprouvette. Les gaz dégagés passent au contact d'inflammateurs disposés de part et d'autre de l'éprouvette.

Chaque épreuve dure 20 minutes.

Les éléments déterminant sont : le temps d'inflammation initial, les hauteurs de flammes et la durée de l'inflammation.

A. DEFINITION DE L'INDICE DE CLASSEMENT

t_{i1} est le temps depuis le début de l'essai où l'inflammation apparaît sur la face exposée.

t_{i2} est le temps depuis le début de l'essai où l'inflammation apparaît au dos de l'éprouvette.

td_1 est le temps au bout duquel la flamme dépasse la limite du bord supérieur de la partie plane de la surface radiante de l'épiradiateur sur la face exposée.

td_2 est le temps au bout duquel la flamme dépasse le trait repère zéro au dos de l'éprouvette.

e_1 , e_2 sont les temps depuis le début de l'essai où, soit il y a extinction, soit les flammes ne dépassent plus la surface radiante - sur la face exposée (e_1) - au dos de l'éprouvette (e_2).

$$q = \frac{100 \sum h}{t_i \sqrt{\Delta t}}$$

t_i est le temps depuis le début de l'essai, où la première inflammation effective apparaît.

h est la longueur maximale exprimée en centimètre atteinte par les flammes au cours de chaque période de 30 secondes durant chaque épreuve.

$\sum h$ est la somme des hauteurs pendant la durée de chaque épreuve.

Δt est la durée de combustion vive, soit la durée totale de présence de flamme dépassant la limite supérieure de la partie plane de la surface radiante en une ou plusieurs périodes supérieures ou égales à 5 secondes sur l'une ou l'autre des faces de l'éprouvette ou sur les deux faces.

Par convention, dans le cas particulier des matériaux qui ne s'enflamment pas effectivement (durée inférieure à 5 secondes), il est admis que l'indice q soit nul.

B. OBSERVATIONS ET CRITERES DE CLASSEMENT DES DIFFERENTES EPREUVES REALISEES

Résultats : 8 épreuves effectuées sur le produit référencé « Profilé pour menuiserie en PVC REHAU S729 revêtu ou non d'une peinture acrylique ACRYL II » en panachant les sens et les coloris.

Face testée : face revêtue d'une peinture acrylique référencée « ACRYL II ».

Eprouvette n° 1 sens longitudinal Coloris marron foncé	ti ₁	177 s			t _i	177 s
	td ₁	177 s ...	...	824 s	Δt	272 s
	e ₁	383 s ...	...	836 s	Σh	120 cm
	ti ₂	—			h _{max}	15 cm
	td ₂	—			q =	4.11
	e ₂	—				

Eprouvette n° 2 sens transversal Coloris gris clair	ti ₁	151 s			t _i	151 s
	td ₁	151 s	447 s		Δt	573 s
	e ₁	423 s	748 s		Σh	141 cm
	ti ₂	—			h _{max}	12 cm
	td ₂	—			q =	3.90
	e ₂	—				

Eprouvette n° 2 sens transversal Coloris marron clair	ti ₁	180 s			t _i	180 s
	td ₁	180 s			Δt	280 s
	e ₁	460 s	579 s		Σh	99 cm
	ti ₂	—			h _{max}	18 cm
	td ₂	—			q =	3.29
	e ₂	—				

Eprouvette n° 2 sens longitudinal Coloris marron clair	ti ₁	150 s			t _i	150 s
	td ₁	150 s ...	...	402 s	Δt	212 s
	e ₁	156 s ...	...	408 s	Σh	84 cm
	ti ₂	—			h _{max}	2 cm
	td ₂	—			q =	3.85
	e ₂	—				

Résultats (suite) :

Eprouvette n° 1 sens transversal Coloris marron foncé	ti ₁	165 s			t _i	165 s
	td ₁	165 s	584 s		Δt	425 s
	e ₁	577 s	597 s		Σh	114 cm
	ti ₂	—			h _{max}	9 cm
	td ₂	—				
	e ₂	—			q =	3.35

Eprouvette n° 2 sens longitudinal Coloris gris clair	ti ₁	153 s			t _i	153 s
	td ₁	153 s	216 s		Δt	309 s
	e ₁	210 s	468 s		Σh	111 cm
	ti ₂	—			h _{max}	12 cm
	td ₂	—				
	e ₂	—			q =	4.13

Face testée : face nue (matière polychlorure de vinyle).

Eprouvette n° 4 sens transversal Coloris blanc	ti ₁	112 s			t _i	112 s
	td ₁	112 s	148 s		Δt	582 s
	e ₁	142 s	700 s		Σh	129 cm
	ti ₂	—			h _{max}	9 cm
	td ₂	—				
	e ₂	—			q =	4.77

Eprouvette n° 4 sens longitudinal Coloris blanc	ti ₁	106 s			t _i	106 s
	td ₁	106 s	143 s	428 s	Δt	261 s
	e ₁	119 s	383 s	436 s	Σh	108 cm
	ti ₂	—			h _{max}	18 cm
	td ₂	—				
	e ₂	—			q =	6.31

Indice de classement :

$$\bar{q} = \frac{\sum q}{n} = 4,21$$

n est le nombre d'épreuves

.....FIN DU RAPPORT D'ESSAIS